

Módulo

Definición 1 (Módulo). Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo conmutativo con unidad, $(M, \vec{+}, \vec{\cdot})$ es un módulo sobre R o R -módulo $\iff$ satisface las siguientes condiciones:

- (i) $(M, \vec{+})$ es un grupo abeliano.
- (ii) El producto por escalares $\vec{\cdot} : R \times M \rightarrow M$ es una operación externa que cumple:
 - (a) Asociatividad: $\forall r, s \in R, m \in M : (r \cdot s) \vec{\cdot} m = r \vec{\cdot} (s \vec{\cdot} m)$.
 - (b) Elemento escalar neutro: $\forall m \in M : 1_R \vec{\cdot} m = m$.
 - (c) Distributividad escalar: $\forall r, s \in R, m \in M : (r + s) \vec{\cdot} m = r \vec{\cdot} m \vec{+} s \vec{\cdot} m$.
 - (d) Distributividad vectorial: $\forall r \in R, m, n \in M : r \vec{\cdot} (m \vec{+} n) = r \vec{\cdot} m \vec{+} r \vec{\cdot} n$.